

Componente práctico - Prácticas Simuladas

Daniela Gonzalez

Noviembre 2025

Universidad Nacional abierta y a distancia-UNAD

Escuela de Ciencias Básica, Tecnologías e Ingenierías – ECBTI
Fundamentos de programación

Introducción

La programación es una habilidad indispensable para el ingeniero de sistemas, tiene múltiples aplicaciones y abre las puertas de muchas ofertas laborales, en la actualidad, las aptitudes de los programadores son muy bien reconocidas y retribuidas, y su aporte al desarrollo de la tecnología ha sido indispensable, es por ello que la práctica mediante los ejercicios de este taller son una herramienta importante para adquirir las bases de la programación.

Objetivos

- Identificar las estructuras que se usan en situaciones de verificación de información.
- Emplear correctamente las funciones en Python

Información Situación Problemas Para Resolver

Estudiante:	Problema Asignado (Indique el numeral de los problemas escogido) Identificación
Daniela González Castro	Problema 1 Funciones y procedimientos Número 2: El valor de un procedimiento en una clínica se hace con base en su código. El código consiste en un número entero de 5 dígitos, el cual permite calcular el total a pagar además de conocer el tipo de paciente, el procedimiento a realizar, su costo y el descuento (o recargo) a que tenga derecho.
	Problema 2 Funciones y procedimientos Número 3: Una biblioteca desea sistematizar el manejo de los libros, usando el siguiente menú. Encabezado Menú: Biblioteca LEXUS Opción 1. Prestamos. Opción 2. Recolección. Opción 3. Salir. Mensaje en pantalla para ingresar la selección: ¿Cuál es su opción?

Tabla de requerimientos Problema 1 - Funciones y procedimientos

Identificación del requerimiento	Descripción	Entradas	Resultados o salidas
R1	Validar que el número tenga 5 dígitos	Código ingresado por teclado tipo int	1 = válido 0 = inválido
R2	Extraer el primer dígito para definir el tipo de px	Código ingresado por teclado tipo int	"AFILIADO" O "PARTICULAR" tipo string

R3	Extraer el segundo dígito para definir procedimiento	Código ingresado por teclado tipo int	Nombre del procedimiento tipo string
R4	Relacionar el costo del procedimiento con el servicio	String nombre del procedimiento	Costo del procedimiento antes del total
R5	Calcular el descuento o recargo según la suma de los dígitos 3,4,5 y tipo de paciente	Código ingresado por teclado, tipo de paciente y costo base	Muestra los datos completos del procedimiento y monto final

Código fuente Problema 1:

```
#Daniela Gonzalez
#Grupo 2034
# Problema 2: El valor de un procedimiento en una clínica se hace con
base en su código.
# El código consiste en un número entero de 5 dígitos, el cual permite
calcular el total a pagar además de conocer el tipo de paciente,
# el procedimiento a realizar, su costo y el descuento (o recargo) a que
tenga derecho.
#El primer dígito (de izquierda a derecha) indica si es afiliado (1) o
particular (2).
#El segundo dígito determina el servicio que solicita el paciente y su
costo.
#Código Fuente: autoría propia.

#Validar: valida que el número tenga 5 dígitos
def validar (codigo):
    if codigo > 0 and len(str(codigo)) == 5:
        return 1
    else:
        return 0
# nos arroja el tipo de afiliación del paciente
def tipo (codigo):
    str_codigo= str(codigo)
    dig1=str_codigo[0]
    if dig1 == "1":
        return "AFILIADO"
```

```
elif dig1 == "2":
    return "PARTICULAR"
else:
    return "no válido"
# nos da el servicio al que acude el paciente
def servicio(codigo):
    str_codigo=str(codigo)
    dig2=str_codigo[1]
    if dig2 == "1":
        return "Radiografía"
    elif dig2 == "2":
        return "Ecografía"
    elif dig2 == "3":
        return "Laboratorio"
    elif dig2 == "4":
        return "Consulta externa"
    elif dig2 == "5":
        return "Consulta especializada"
    else:
        return "Valor no válido"
# nos da el costo por servicio
def costo(servicio_realizado):
    if servicio_realizado=="Radiografía":
        return 30000
    elif servicio_realizado=="Ecografía":
        return 35000
    elif servicio_realizado=="Laboratorio":
        return 25000
    elif servicio_realizado=="Consulta externa":
        return 40000
    elif servicio_realizado == "Consulta especializada":
        return 80000
    else:
        return "Servicio no válido"
#calcula el descuento dependiendo de la afiliación
def descuReca(codigo):
    str_codigo=str(codigo)
    d3=str_codigo[2]
    d4=str_codigo[3]
    d5=str_codigo[4]
    suma = int(d3)+int(d4)+int(d5)
    t_paciente = tipo(codigo)
    servicio_realizado = servicio(codigo)
    base_costo = costo(servicio_realizado)
    if suma % 2 == 0 and t_paciente == "AFILIADO":
        final = (int(base_costo - (base_costo * 15) // 100))
    elif suma % 2 == 0 and t_paciente=="PARTICULAR":
        final = (int(base_costo + (base_costo * 15) // 100))
    elif suma % 2 != 0 and t_paciente == "AFILIADO":
```

```

        final = (int(base_costo - (base_costo * 25) // 100))
    elif suma % 2 != 0 and tipo(codigo) == "PARTICULAR":
        final = (int(base_costo + (base_costo * 25) // 100))
    else:
        return "Código inválido"
    return "$ " + str(final)

codigo = int(input("Ingrese el código del examen\n"))
if validar (codigo) == 0:
    print("Su código es inválido, por favor ingrese un código de 5
    dígitos")
else:
    servicio_realizado = servicio(codigo)
    print("Paciente tipo:", tipo(codigo))
    print("Servicio:", servicio(codigo))
    print("El costo de su procedimiento es: $",
    costo(servicio_realizado))
    print("El costo final de su procedimiento es: ", descuReca(codigo))

```

Código fuente problema 2:

```

#Daniela Gonzalez
#Grupo 2034
# Una biblioteca desea sistematizar el manejo de los libros, usando el
siguiente menú.
#Encabezado Menú: Biblioteca LEXUS
#Opción 1. Prestamos.
#Opción 2. Recolección.
#Opción 3. Salir.
#Mensaje en pantalla para ingresar la selección: ¿Cuál es su opción?

#Verifica que el código sea de 6 números
def validarCodigo(codigo):
    codigo_str = str(codigo)
    if len(codigo_str) != 6 or not codigo_str.isdigit():
        return 0
    tipo = int(codigo_str[0])
    area = int(codigo_str[1:4])
    if tipo not in [1, 2, 3]:
        return 0
    if area < 101 or area > 108:
        return 0
    return 1
#nos da el número de días a prestar el libro
def prestamo(codigo):
    if validarCodigo(codigo) == 0:

```



```
        return 0
    tipo = int(str(codigo)[0])
    if tipo == 1:
        return 8
    elif tipo == 2:
        return 3
    elif tipo == 3:
        return 1
#nos da el precio por el préstamo
def recoleccion(codigo):
    if validarCodigo(codigo) == 0:
        return 0
    tipo = int(str(codigo)[0])
    if tipo == 1:
        return 500
    elif tipo == 2:
        return 1000
    elif tipo == 3:
        return 5000

def menu():
    total_libros_prestados = 0
    total_dinero_recolectado = 0

    while True:
        print("\nBiblioteca LEXUS")
        print("Opción 1. Préstamos.")
        print("Opción 2. Recolección.")
        print("Opción 3. Salir.")
        opcion = input("¿Cuál es su opción? ")

        if opcion == '1':
            codigo = input("Ingrese el código del libro para préstamo: ")
            dias = prestamo(codigo)
            if dias > 0:
                print(f"El libro puede ser prestado por {dias} días.")
                total_libros_prestados += 1
            else:
                print("Código inválido. No se puede prestar el libro.")

        elif opcion == '2':
            codigo = input("Ingrese el código del libro para recolección: ")
            valor = recoleccion(codigo)
            if valor > 0:
                print(f"El valor a pagar por este libro es ${valor}.")
                total_dinero_recolectado += valor
            else:
```



```
        print("Código inválido. No se puede registrar la  
recolección.")  
  
    elif opcion == '3':  
        print(f"\nAl final del día:")  
        print(f"Total de libros prestados: {total_libros_prestados}")  
        print(f"Total de dinero recolectado:  
${total_dinero_recolectado}")  
        break  
  
    else:  
        print("Opción no válida. Intente de nuevo.")  
  
if __name__ == "__main__":  
    menu()
```

Conclusiones

El uso de funciones bien definidas es fundamental para que el código funcione correctamente, esto nos permite desarrollar soluciones claras, mantenibles y reutilizables, facilitando la comprensión y ampliación del código.

La validación de datos de entrada es fundamental para asegurar la integridad y correcto funcionamiento de los programas, evitando errores y comportamientos inesperados.

Bibliografía

- Oviedo, R. E. (2015). Lógica de programación orientada a objetos. (pp. 179-204). <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/70431?page=179>
- Ruiz, R. R. (2011). Fundamentos de la programación orientada a objetos: Una aplicación a las estructuras de datos en java . (pp. 193 - 204). <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/70431?page=71>
- Rodríguez Guerrero, R., Vanegas, C. A., & Castang Montiel, G. (2020). Python a su alcance . Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Editorial UD. <https://research-ebSCO-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=a05b1e42-2140-30bc-8d6c-1c87fc1bd7ee>
- Van Rossum, G., & Drake Jr, F. L. (2024). El tutorial de Python . Python Software Foundation. <https://docs.python.org/es/3.12/tutorial/index.html>